

IoT e Big Data

Resumo Integrado – Módulos 1 e 2

Aluno: Daniel Montenegro

Professores: Cristiano Costa e Rodrigo Righi

Este resumo integra os principais conceitos abordados nos Módulos 1 e 2 da disciplina IoT e Big Data, relacionando teoria e prática sobre coleta, tratamento e análise de dados em sistemas conectados. O conteúdo combina fundamentos de IoT, arquitetura de sistemas, análise exploratória e estratégias de armazenamento em contextos reais de Big Data.

1 ■■ Análise Exploratória de Dados

A combinação do desvio padrão e do gráfico Box Plot oferece uma visão complementar sobre a dispersão e a distribuição dos dados. O desvio padrão mede a variabilidade média em torno da média, útil para avaliar a estabilidade dos sensores. O Box Plot, por outro lado, permite identificar outliers, assimetrias e tendências visuais, evidenciando padrões que o desvio padrão não capta. Juntos, eles possibilitam uma análise robusta e intuitiva do comportamento dos dados de sensores.

2 ■■ Tratamento de Dados em IoT

Quando um sensor falha e gera um valor nulo, diferentes estratégias podem ser adotadas:

Estratégia	Descrição	Vantagens	Desvantagens
Extracção temporal	Presente com base nas leituras anteriores e posteriores	Preserva a continuidade dos dados	Pode distorcer a análise se houver variações abruptas
Imputação por média móvel	Substitui valores nulos pela média histórica	Simples e eficaz para reduzir a variabilidade	Pode mascarar anomalias

3 ■■ Bancos de Dados NoSQL Orientados a Colunas

Os bancos NoSQL orientados a colunas, como Apache Cassandra e Google Bigtable, são ideais para aplicações de Big Data que exigem alta escalabilidade e consultas analíticas rápidas. Esses bancos armazenam dados de forma distribuída por colunas, permitindo compressão eficiente e alto desempenho em consultas agregadas. São amplamente utilizados em sistemas IoT que coletam grandes volumes de métricas e precisam de leitura rápida de séries temporais.

4 ■■ Arquitetura de Sistemas: Escalabilidade

Escalabilidade refere-se à capacidade de um sistema crescer em desempenho e recursos à medida que a demanda aumenta. Em sistemas distribuídos, ela pode ser vertical (melhorar um servidor) ou horizontal (adicionar novos nós). Na IoT, a falta de escalabilidade pode causar atrasos, perda de dados e falhas em sistemas populares. Adoção de microsserviços, filas de mensagens e bancos distribuídos ajuda a garantir estabilidade e crescimento sustentável.

5 ■■ Tomada de Decisão Técnica – Armazenamento Multimídia

Para armazenar grandes volumes de dados multimídia (vídeos, imagens, áudios) gerados por dispositivos, recomenda-se o uso de soluções de armazenamento em nuvem do tipo Object Storage (como Amazon S3, Google Cloud Storage ou Azure Blob Storage), em conjunto com bancos NoSQL para metadados (ex.: MongoDB, Elasticsearch). Essa combinação oferece alta escalabilidade, durabilidade, replicação automática e integração com ferramentas de análise e IA.

■ Conexão com os Módulos 1 e 2

Os conceitos abordados refletem a progressão dos Módulos 1 e 2: enquanto o primeiro introduz os fundamentos da IoT, arquiteturas, sensores e segurança, o segundo amplia para o universo de Big Data, modelagem e análise. Compreender análise exploratória, tratamento de dados e escalabilidade é essencial para implementar soluções inteligentes e resilientes que conectam o mundo físico ao digital.